

Rapport detaille : Analyse bulk RNA-seq BKCa / shBKCa

Remodelage transcriptionnel, programmes CAF et module KCNMA1

Stage LLM

2026-04-06

Table des matières

1	Resume executif	2
2	Question biologique et architecture analytique	2
3	Donnees, pretraitement et principes de lecture	3
3.1	Jeu de donnees	3
3.2	Methodes statistiques et bio-informatiques utilisees	3
3.3	D ou viennent les signatures CAF	4
4	Controle qualite et structure globale	5
4.1	Comment lire cette couche	8
5	Vue d ensemble differentielle	8
5.1	Comment lire cette couche	11
6	Marqueurs CAF : du gene individuel au bloc interpretable	12
6.1	Ce que montrent les marqueurs	15
7	Heatmaps CAF : structure interne des blocs	16
7.1	Comment lire les heatmaps	20
8	Scores de signatures : du bloc gene par gene au niveau programme	21
8.1	Ce que montrent les scores	22
9	Module centre sur KCNMA1	23
9.1	Comment lire cette couche	25

10 GSEA Hallmark	26
10.1 Ce que montre la GSEA	27
11 Conclusion interpretable	27
12 Limites	27
13 Annexes	28
13.1 Fichiers principaux exploites dans ce rapport	28

1 Resume executif

Cette analyse compare 4 replicats CTRL a 4 replicats **shBKCa** dans un modele ou **BKCa/KCNMA1** est inhibe. Le point de depart est simple : il faut bien verifier que le knockdown fonctionne. Mais l'enjeu reel du bulk est plus large. On cherche a comprendre comment la perte de **BKCa** reconfigure les programmes fibroblastiques, et pas seulement comment elle deplace un gene.

Le jeu de donnees montre un remodelage ample, avec 6734 genes differentiels a $\text{padj} < 0.05$. Ce qui ressort le plus proprement n'est pas un basculement vers un sous-type **CAF** unique, mais la perte d'un axe **interferon/ifCAF-like**, accompagnee d'une reorganisation plus heterogene des composantes **myCAF**, **iCAF** et **csCAF**.

Metrique	Valeur
Genes collapses	17889
Echantillons	8
CTRL	4
shBKCa	4
DEG $\text{padj} < 0.05$	6734
Up en shBKCa	3325
Down en shBKCa	3409
PC1 variance	41.7%
PC2 variance	16.6%
Meilleur Hallmark	HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE (NES=-2.539, FDR=3e-11)

2 Question biologique et architecture analytique

Le bulk RNA-seq ne voit pas des sous-populations pures. Il voit une moyenne de programmes. Cette contrainte est importante, parce qu'elle change la facon de lire les figures. Une augmentation dans un bulk peut vouloir dire plusieurs choses : davantage de cellules qui expriment

un programme, une expression plus forte dans une meme population, ou un melange des deux. C est pour cela que la strategie d analyse est volontairement etagee.

On lit d abord la structure globale des echantillons, pour verifier que CTRL et shBKCa occupent bien des espaces transcriptomiques differents. Ensuite, on quantifie l amplitude du remodelage avec la couche differentielle. Puis on descend vers les marqueurs et signatures CAF, parce que ce sont eux qui donnent une lecture mecanistique interpretable. Enfin, on revient vers KCNMA1 pour voir si le gene s insere dans un voisinage coherent, avant de replacer le tout dans les programmes Hallmark.

Cette architecture analytique suit donc un principe simple : partir du plus robuste statistiquement, puis aller vers le plus interpretable biologiquement.

3 Donnees, pretraitement et principes de lecture

3.1 Jeu de donnees

La table source contient deja les statistiques DESeq2 (`log2FoldChange`, `pvalue`, `padj`) ainsi que les counts normalises utilises pour la visualisation. Apres harmonisation des symboles et collapse des doublons, la matrice finale contient 1.7889×10^4 genes sur 8 echantillons.

Les valeurs d expression visualisees dans les boxplots, densites, violons et barplots sont des $\log_2(\text{count} + 1)$. Cette unite n est pas une quantite absolue de molecules ; c est une echelle compressee qui facilite la comparaison entre genes et entre echantillons. Une difference de 1 unite sur cette echelle correspond a peu pres a un facteur 2 sur l echelle des counts.

3.2 Methodes statistiques et bio-informatiques utilisees

DESeq2 reste ici la couche de reference pour la differentielle, meme si les statistiques sont reprises depuis la table source. Le `log2FoldChange` se lit comme un contraste shBKCa / CTRL : une valeur positive signifie que le gene est plus exprime en shBKCa, une valeur negative signifie l inverse. Le `padj` correspond a une correction de multiplicite par BH-FDR.

La PCA est calculee par `prcomp` sur la matrice $\log_2(\text{count} + 1)$, apres centrage/standardisation. Elle ne teste pas une hypothese biologique a elle seule ; elle resout un probleme geometrique : quels sont les axes qui expliquent le plus de variance dans le dataset ?

Les comparaisons de panneaux gene par gene et de scores de signatures utilisent un Wilcoxon a deux groupes. Avec 4 vs 4, ce n est pas un test puissant, mais il reste utile pour annoter la direction et la coherence des differences observees visuellement.

Les correlations autour de KCNMA1 utilisent Spearman. Le choix est volontaire : dans un petit effectif, on prefere mesurer une relation monotone robuste plutot qu imposer une relation lineaire stricte.

Pour les heatmaps, la palette suit une regle simple. Quand la matrice est centree sur 0, donc avec des valeurs negatives et positives, la palette utilisee est de type `seismic`, ce qui garde un centre neutre lisible. Quand la matrice est unidirectionnelle, la palette devient `Blues`, plus adaptee a une lecture de gradient allant d un faible niveau vers un niveau eleve.

3.3 D ou viennent les signatures CAF

Les signatures ne servent pas ici a etiqueter brutalement les echantillons. Elles servent a interroger des blocs biologiques connus pour voir lesquels restent coherents ou, au contraire, se fragmentent dans le bulk.

- `myCAF` et `iCAF` suivent surtout le cadre `Ohlund / Elyada`.
- `csCAF` reprend la litterature plus recente sur les fibroblastes secreteurs de complement.
- `ifCAF` est un panel de travail assemble pour suivre un axe interferon/fibro-inflammatoire qui ressort nettement dans ce modele.
- `apCAF` suit surtout Elyada, avec le programme `MHC-II` dans le PDAC.
- Le jeu `apCAF` a aussi ete elargi avec `Chen X, Huang H et al. 2025, Cancer Cell, Single-cell resolution spatial analysis of antigen-presenting cancer-associated fibroblast niches`.

Ce dernier point demande une lecture critique. En bulk, tres peu de marqueurs `apCAF` sont effectivement detectables et coherents ensemble. On peut donc suivre un signal `apCAF-like`, surtout porte par des genes `MHC-II`, mais on ne doit pas faire comme si le bulk definissait a lui seul une vraie signature `apCAF` complete.

Signature	Source	Note d interpretation	Genes definis	Genes pre-sents en bulk
<code>myCAF</code>	<code>Ohlund et al. 2017 / Elyada et al. 2019</code>	Contractile / myofibroblastic axis	30	27
<code>iCAF</code>	<code>Ohlund et al. 2017 / Elyada et al. 2019</code>	Inflammatory fibroblast axis	30	29
<code>csCAF</code>	<code>Complement-secreting CAFs in PDAC single-cell multiomics</code>	Complement / secretory fibroblast axis	30	21
<code>apCAF</code>	<code>Elyada et al. 2019 MHC-II apCAF anchors + Chen X, Huang H et al. 2025 Cancer Cell apCAF niche markers interpretation prudente en bulk</code>	Bulk readout interpreted cautiously because only a subset of apCAF genes is detectable	47	27

4 Controle qualite et structure globale

Le premier travail consiste a verifier que les echantillons se comportent comme deux groupes biologiquement distincts et non comme un melange de profils techniques disparates.

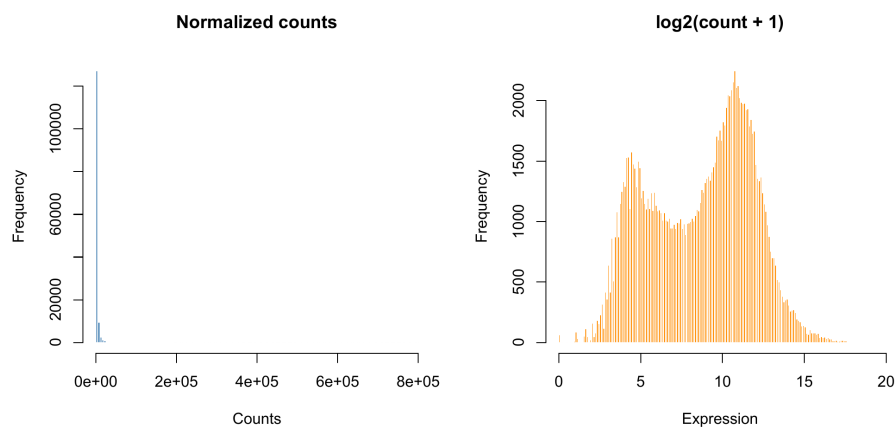


FIGURE 1 – Distributions globales des valeurs bulk. A gauche, les counts normalises. A droite, les memes valeurs apres transformation $\log_2(\text{count} + 1)$. Cette transformation comprime les tres grandes valeurs et rend la comparaison visuelle plus stable.

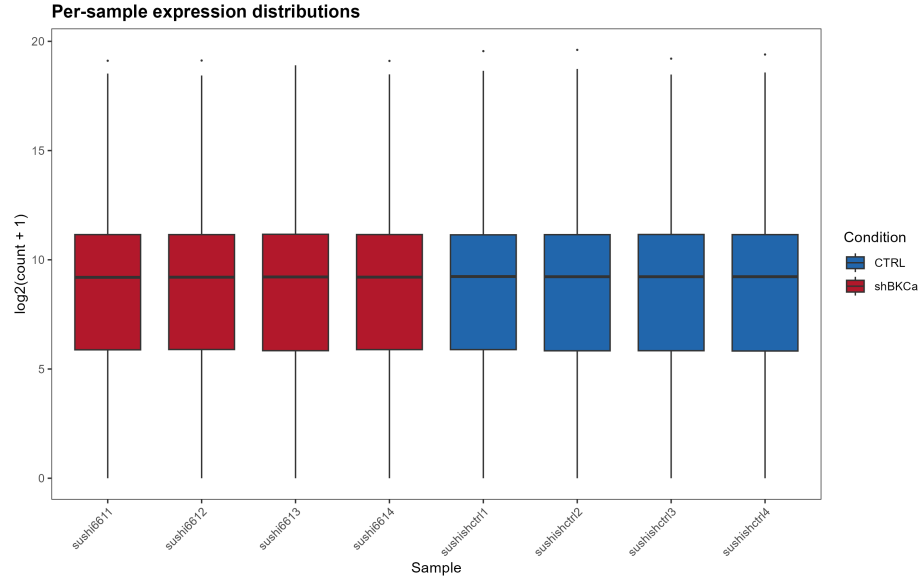


FIGURE 2 – Boxplots par echantillon. L axe vertical est en $\log_2(\text{count} + 1)$. Des distributions de forme proche indiquent qu aucun echantillon n ecrase la comparaison par un artefact global de dynamique.

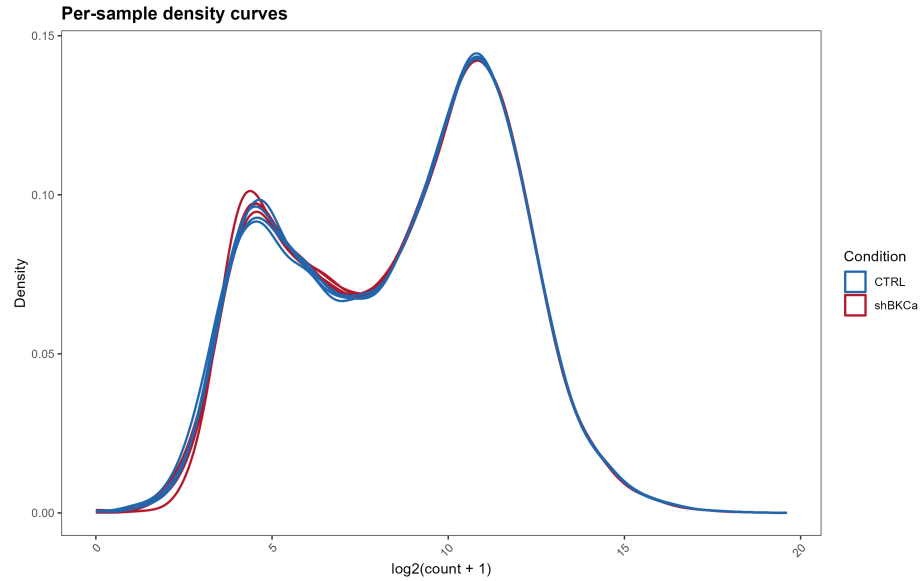


FIGURE 3 – Densites par echantillon. Chaque courbe decrit la repartition des intensites d expression dans un echantillon. Une forte disjonction technique serait visible comme un deplacement global ou une forme tres differente.

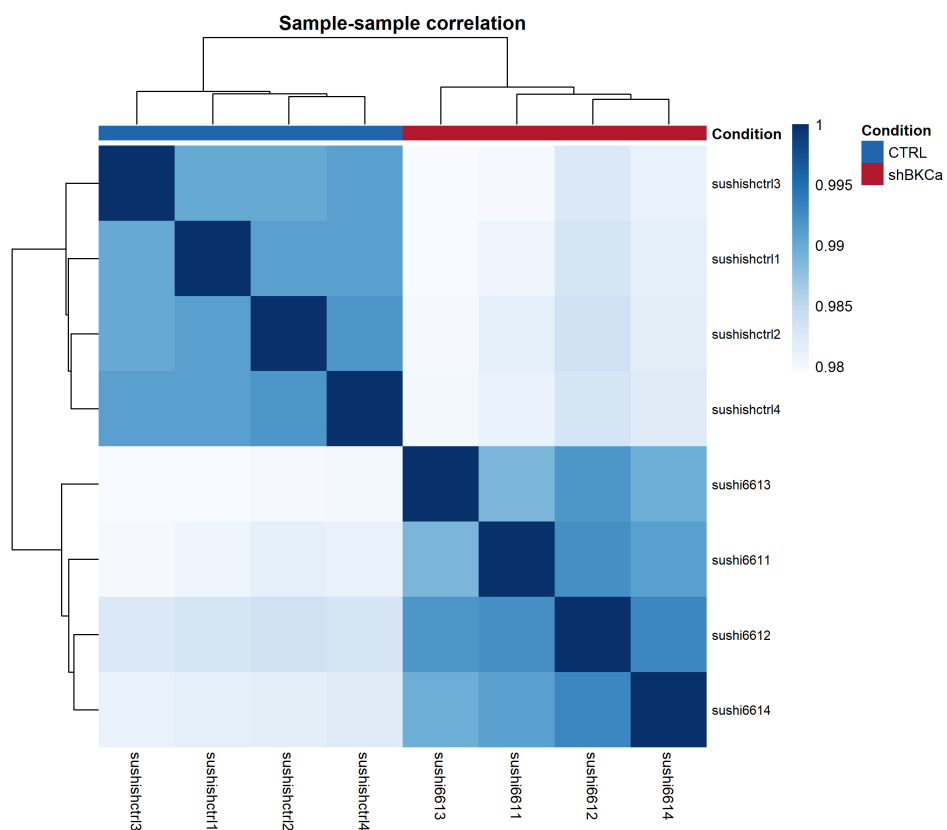


FIGURE 4 – Heatmap de corrélation échantillon-échantillon. Les valeurs sont des corrélations entre profils globaux ; elles se lisent de 0 vers 1, donc la palette **Blues** est ici la plus adaptée.

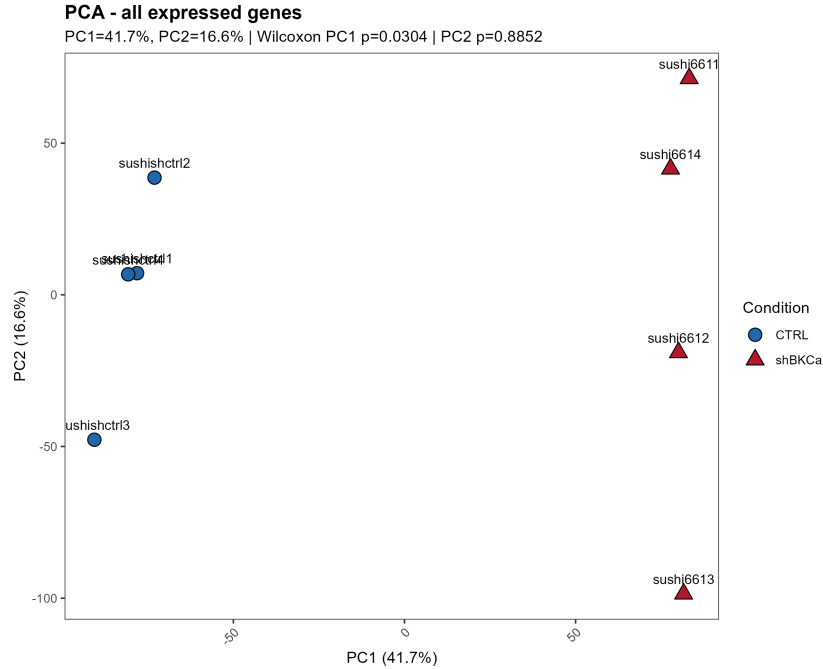


FIGURE 5 – PCA globale sur tous les genes exprimes. Chaque point correspond a un echantillon. Les axes PC1 et PC2 resumment les directions de variance dominantes.

4.1 Comment lire cette couche

Les distributions sont homogenes. On ne voit pas d echantillon dont l echelle globale ou la forme de distribution casserait la comparaison. La heatmap de correlation montre que les replicats d une meme condition restent globalement plus proches entre eux que des echantillons de la condition opposee. Cette lecture est ensuite formalisee par la PCA, ou PC1 explique 41.7% de la variance et PC2 16.6%.

Autrement dit, avant meme de regarder un gene ou une signature, la perturbation **shBKCa** occupe deja un axe majeur de la structure du dataset. C est un point important, parce qu il legitime la lecture mecanistique qui suit.

5 Vue d ensemble differentielle

Le contraste **shBKCa** vs **CTRL** produit 6734 genes differentiels a $\text{padj} < 0.05$, dont 3325 augmentent en **shBKCa** et 3409 diminuent. Le signal n est donc pas anecdotique. Il touche une fraction importante du transcriptome.

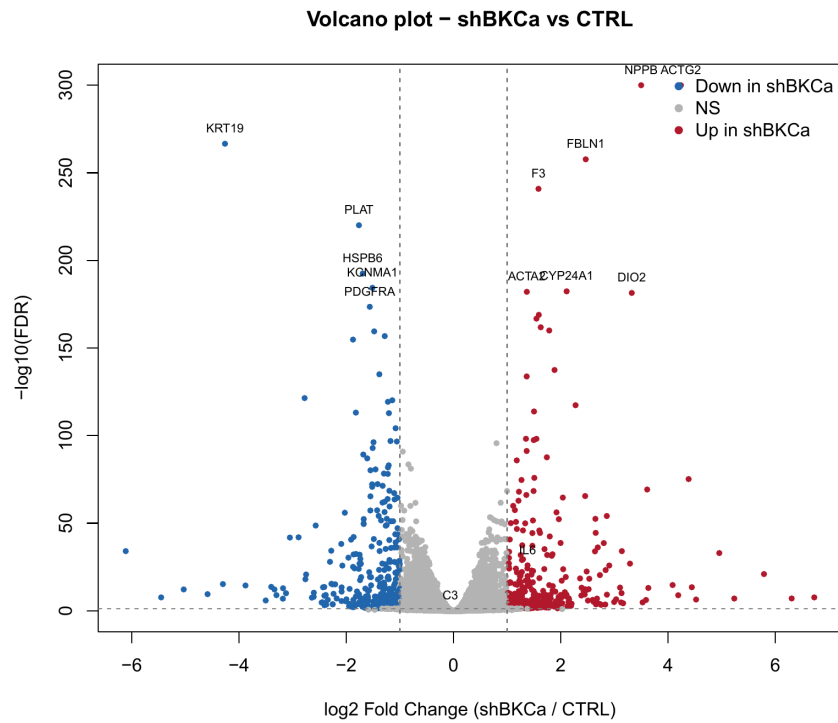


FIGURE 6 – Volcano plot de la comparaison shBKCa vs CTRL. Axe x = $\log_2 \text{FoldChange}(\text{shBKCa} / \text{CTRL})$. Axe y = $-\log_{10}(\text{FDR})$. Plus un point est haut, plus l'evidence statistique est forte; plus il est a droite ou a gauche, plus l'effet est ample.

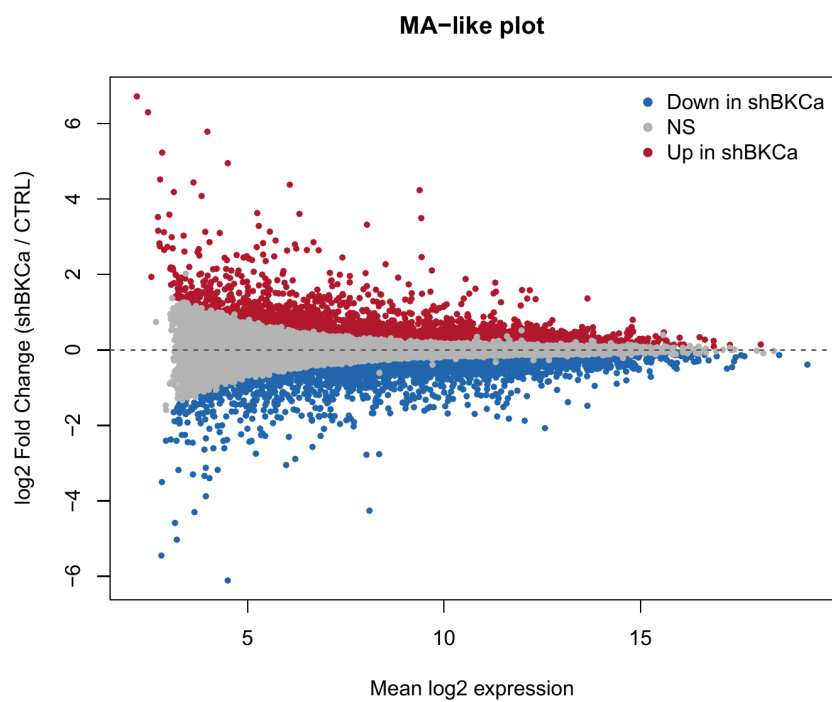


FIGURE 7 – MA-like plot. Axe x = expression moyenne sur l'ensemble des échantillons. Axe y = $\log_2 \text{FoldChange}$. Ce graphique sert à voir si les effets sont portés par des gènes très exprimés, peu exprimés, ou par les deux.

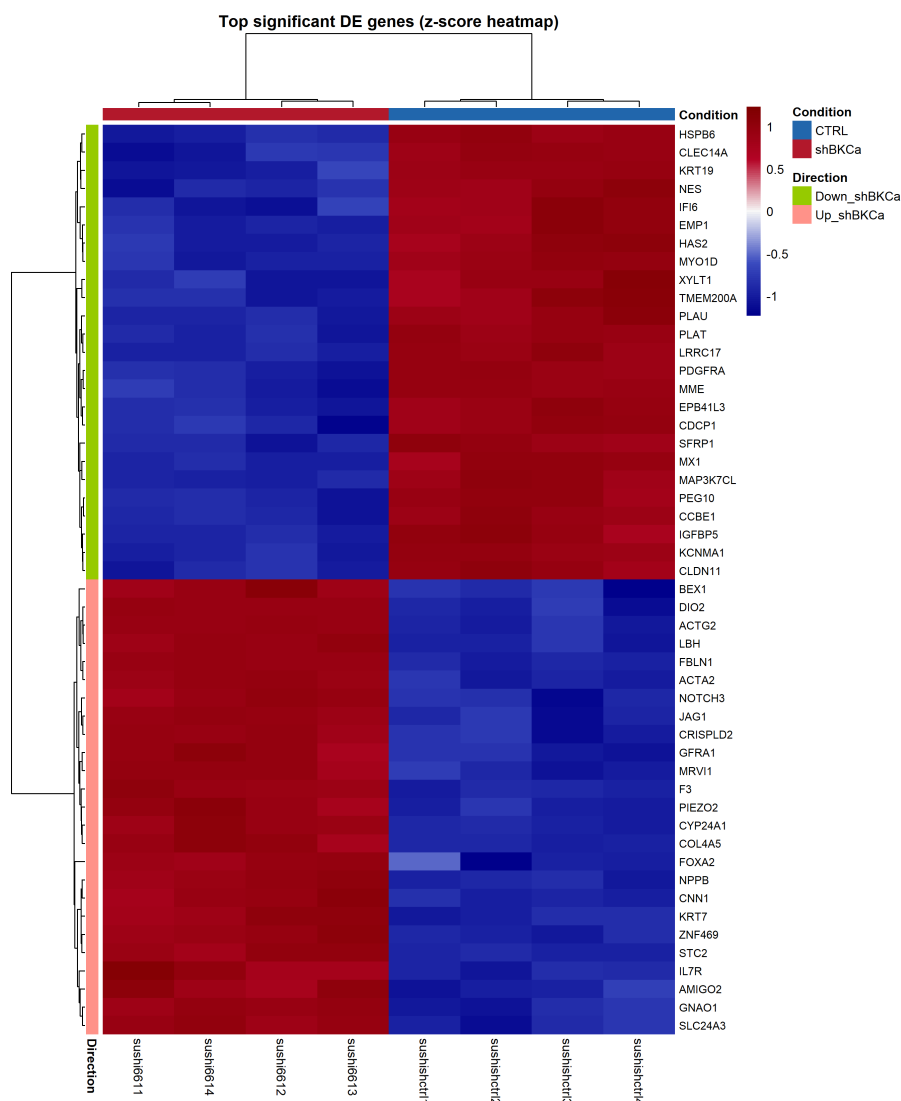


FIGURE 8 – Heatmap des principaux genes differentiels, z-scoree par gene. Chaque ligne est recentree sur sa propre moyenne ; la couleur ne donne donc pas un niveau absolu, mais la position relative de chaque echantillon pour ce gene. La matrice etant centree sur 0, la palette `seismic` est utilisee.

5.1 Comment lire cette couche

Le volcano plot sert d'abord a verifier le point de controle du modele : **KCNMA1** est bien un hit majeur. Mais il montre surtout que la perturbation est diffuse et structuree. La heatmap des top DEG est utile parce qu'elle montre que l'effet n'est pas une simple somme de genes isolés.

Les lignes s organisent en modules coordonnés qui se separaient deja dans la PCA.

Concretement, un gene avec $\log_2FC = 2$ est environ 4 fois plus exprime en shBKC_a qu en CTRL. A l inverse, un gene avec $\log_2FC = -2$ est environ 4 fois moins exprime. Cette echelle aide a distinguer les effets massifs des variations plus modestes.

6 Marqueurs CAF : du gene individuel au bloc interpretable

Cette partie change de niveau de lecture. L objectif n est plus seulement de dire qu un gene est differentiel, mais de voir quels morceaux de programmes fibroblastiques changent, et dans quel sens.

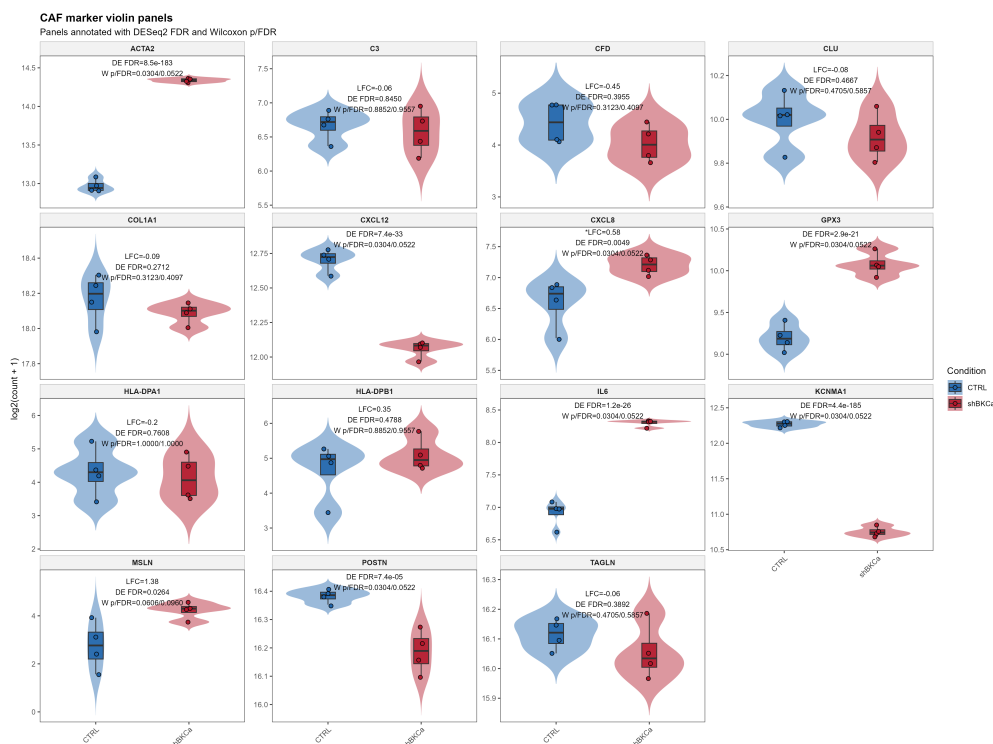


FIGURE 9 – Violons des marqueurs clés. Chaque point est un échantillon. L axe vertical reste en $\log_2(\text{count} + 1)$. Les annotations rappellent a la fois la taille d effet différentielle ($\log_2FC$) et la significativité Wilcoxon.

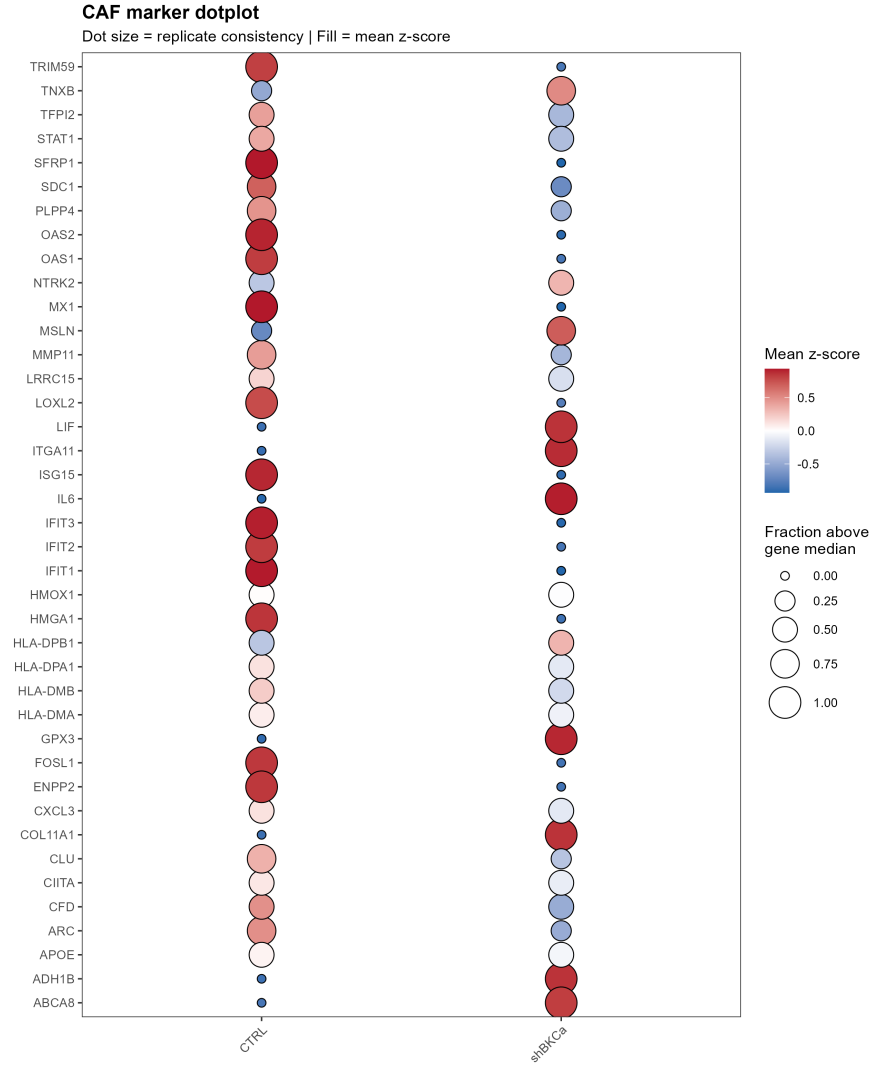


FIGURE 10 – Dotplot des marqueurs CAF. La couleur correspond au z-score moyen par condition et la taille a la fraction de replicats au-dessus de la mediane du gene. On lit donc en meme temps l intensite relative et la regularite de l effet.

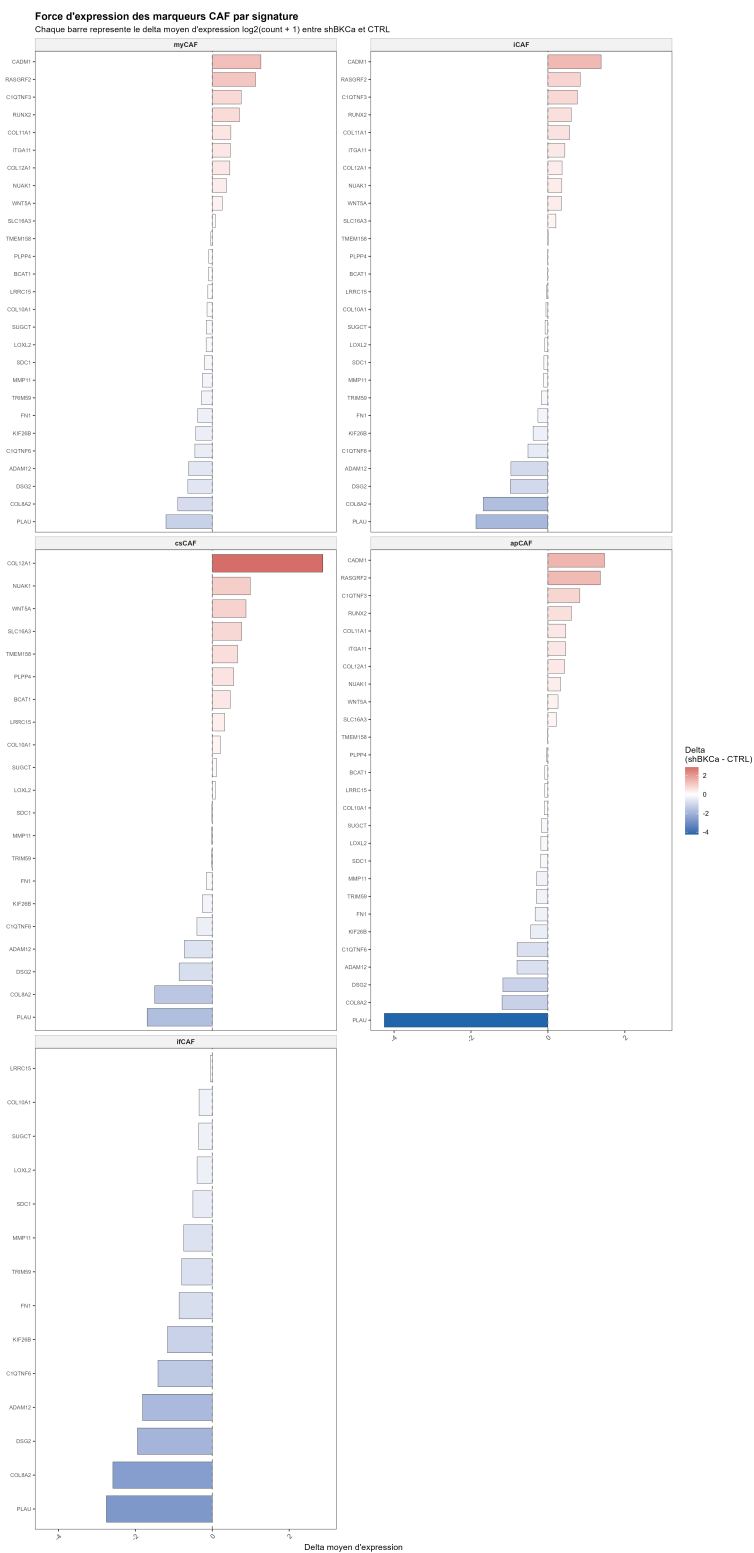


FIGURE 11 – Barplot de force d'expression des marqueurs CAF. Chaque barre représente le delta moyen shBKCa - CTRL en $\log_2(\text{count} + 1)$. Une barre positive signifie une expression plus forte en shBKCa, une barre négative l'inverse.

Gene	Bloc	Moyenne CTRL	Moyenne shBKC <i>a</i>	Delta	log2FC	DE FDR	Wilcoxon p	Wilcoxon FDR	rho KCNMA1	rho FDR
KCNMA1	shBKC <i>a</i>	12.27	10.75	-	-	4.4e-185	0.0304	0.0522	1.000	0.0030
ACTA2	myCAF	12.97	14.34	1.37	1.367	8.5e-183	0.0304	0.0522	-0.690	0.1485
POSTN	myCAF	16.38	16.19	-	-	7.4e-05	0.0304	0.0522	0.667	0.1584
CXCL12	CAF	12.70	12.06	-	-	7.4e-33	0.0304	0.0522	0.762	0.1150
IL6	iCAF	6.91	8.30	1.38	1.381	1.2e-26	0.0304	0.0522	-0.786	0.1002
CXCL8	iCAF	6.60	7.21	0.61	0.577	0.0049	0.0304	0.0522	-0.952	0.0348
GPX3	csCAF	9.20	10.08	0.88	0.875	2.9e-21	0.0304	0.0522	-0.857	0.0769
MGST1	csCAF	12.68	12.89	0.21	0.208	2.3e-05	0.0304	0.0522	-1.000	0.0030
CFD	csCAF	4.43	4.03	-	-	0.3955	0.3123	0.4097	0.095	0.8991
C3	csCAF	6.67	6.58	-	-	0.8450	0.8852	0.9557	0.286	0.5990
MSLN	apCAF	2.76	4.23	1.47	1.376	0.0264	0.0606	0.0960	-0.690	0.1485
CLU	apCAF	10.00	9.92	-	-	0.4667	0.4705	0.5857	0.619	0.1753
HLA-DPA1	apCAF	4.31	4.14	-	-	0.7608	1.0000	1.0000	-0.143	0.8417
MX1	ifCAF	9.41	6.65	-	-	3.9e-122	0.0304	0.0522	0.857	0.0769
STAT2	ifCAF	11.99	11.64	-	-	1.1e-10	0.0304	0.0522	0.929	0.0389

6.1 Ce que montrent les marqueurs

La lecture la plus utile est comparative. *KCNMA1* chute fortement, ce qui valide la perturbation. Mais autour de lui, tous les marqueurs fibroblastiques ne suivent pas le meme mouvement.

On observe par exemple :

- une hausse de marqueurs contractiles ou inflammatoires comme *ACTA2*, *IL6* et *CXCL8* ;
- une baisse de marqueurs plus matriciels comme *CXCL12* et *POSTN* ;
- une hausse partielle de marqueurs *csCAF-like*, par exemple *GPX3* et *MGST1* ;
- une chute nette des genes interferon tels que *MX1* et *STAT2*.

Le barplot `delta` aide beaucoup a lire cette couche. Il ne remplace pas la statistique, mais il dit tres simplement dans quel sens et avec quelle ampleur moyenne les genes marqueurs se déplacent. C est une figure utile parce qu elle rend concret le passage d un gene a un bloc. Une barre fortement negative pour MX1, par exemple, raconte immediatement la perte du fond ifCAF-like.

7 Heatmaps CAF : structure interne des blocs

Les heatmaps servent ici a une question precise : est-ce que les genes d un meme bloc se déplacent de maniere relativement coordonnee, ou est-ce que le bloc se fragmente ?

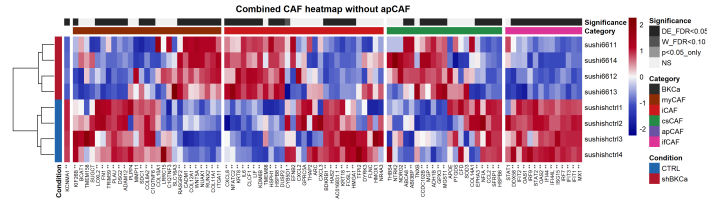


FIGURE 12 – Heatmap combinee des blocs CAF sans apCAF. Les genes sont bloques par famille biologique, puis ordonnees a l interieur du bloc. La matrice est z-scoree par gene, donc la lecture est relative et centree sur 0 ; la palette `seismic` est donc la bonne lecture.

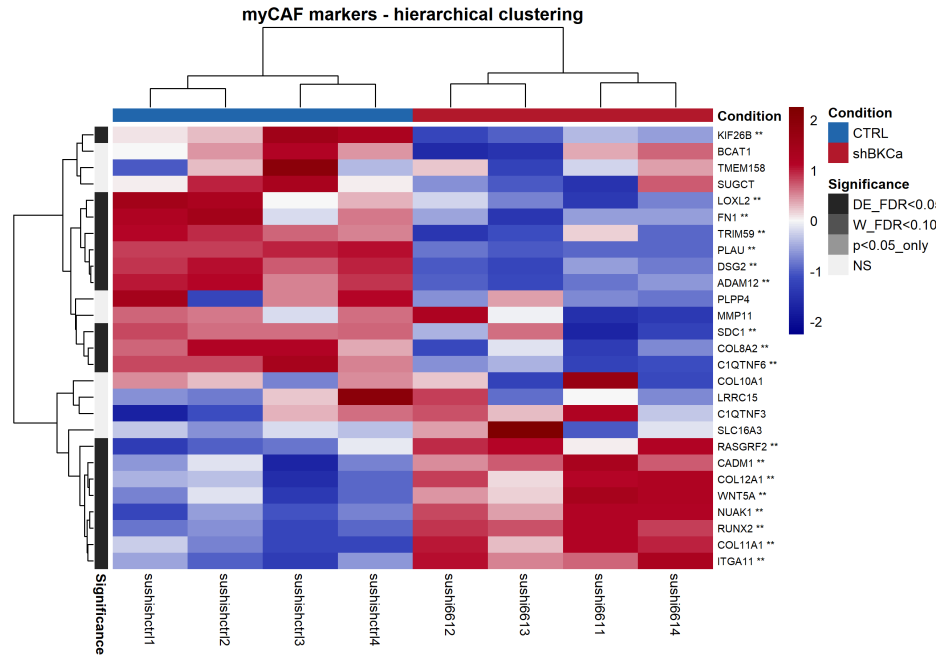


FIGURE 14 – Bloc myCAF.

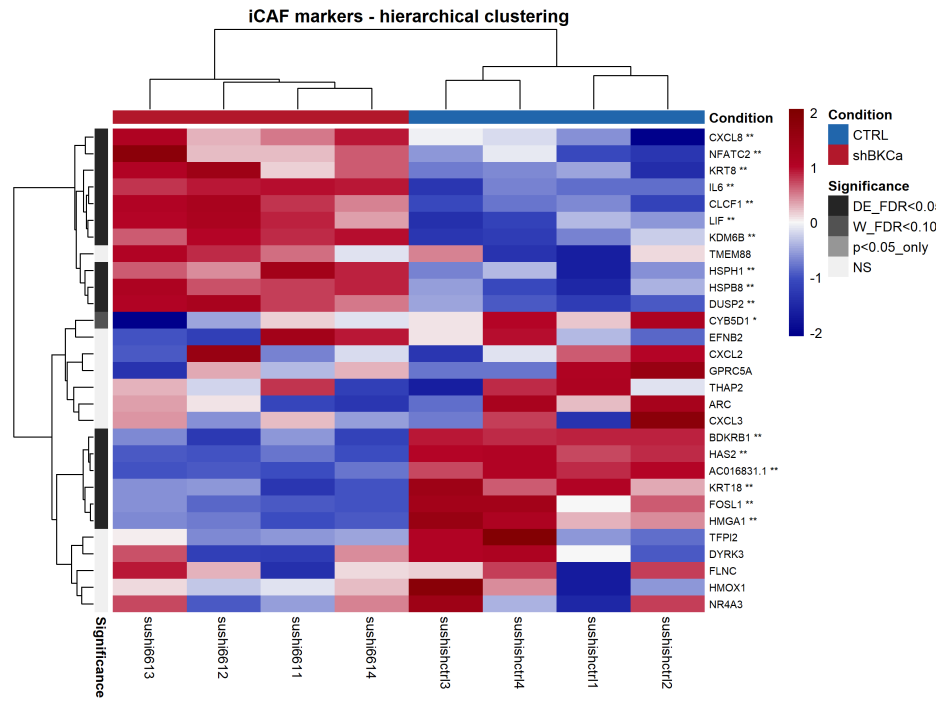


FIGURE 15 – Bloc iCAF.

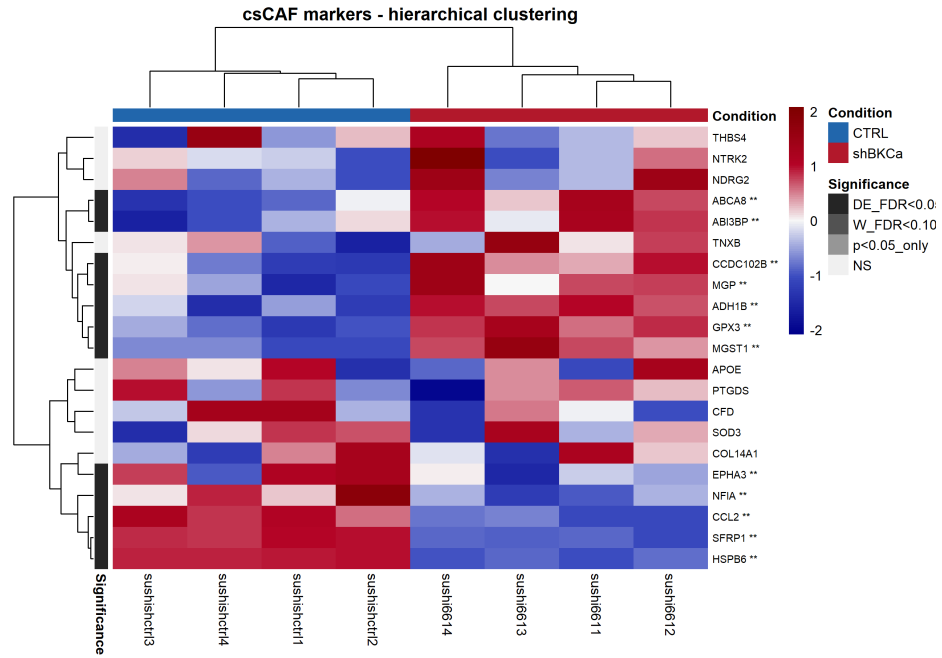


FIGURE 16 – Bloc csCAF.

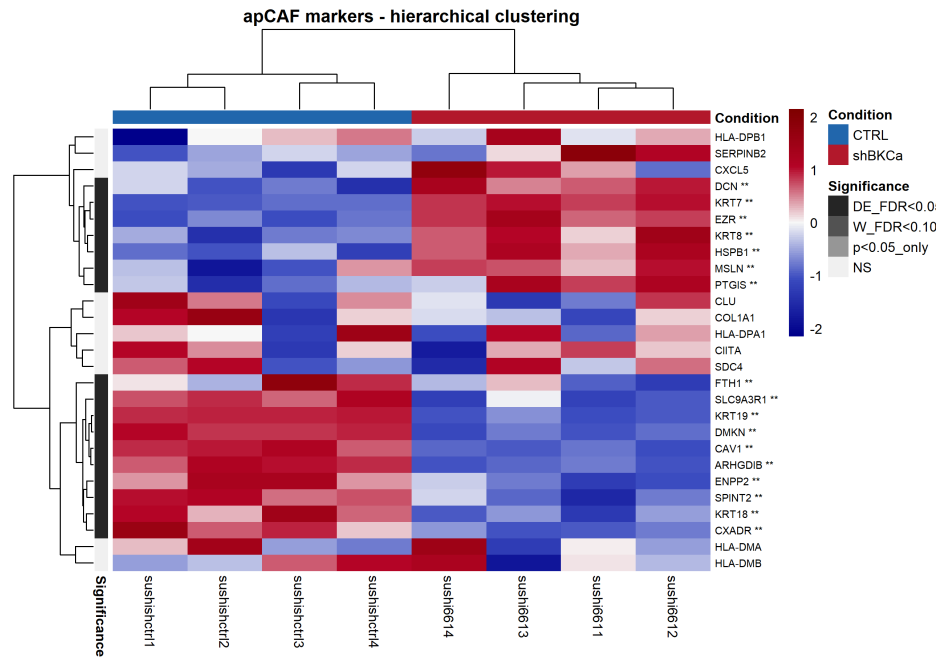


FIGURE 17 – Bloc apCAF. Dans ce bulk, ce bloc se lit surtout via quelques genes MHC-II detectables; il faut donc rester prudent sur l'interpretation.

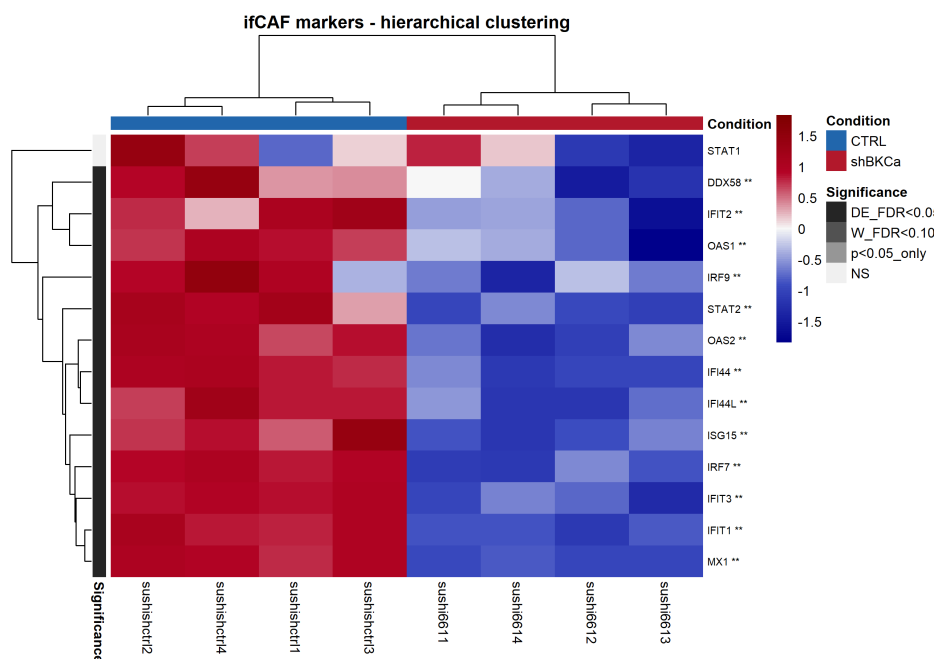


FIGURE 18 – Bloc ifCAF.

Bloc	Statut	Nombre
BKCa	DE_FDR<0.05	1
myCAF	DE_FDR<0.05	18
myCAF	NS	9
iCAF	DE_FDR<0.05	16
iCAF	NS	12
iCAF	W_FDR<0.10	1
csCAF	DE_FDR<0.05	12
csCAF	NS	9
apCAF	DE_FDR<0.05	17
apCAF	NS	10
ifCAF	DE_FDR<0.05	13
ifCAF	NS	1

7.1 Comment lire les heatmaps

Comme chaque ligne est transformée en **z-score**, la couleur ne signifie pas “beaucoup de molécules” ou “peu de molécules” au sens absolu. Elle signifie : pour ce gène, cet échantillon est-il au-dessus ou au-dessous de la moyenne du gène sur l'ensemble des échantillons ? C'est une

différence importante. Une heatmap z-scoree est parfaite pour lire une coordination interne de bloc, mais elle ne doit pas être lue comme un niveau brut d'expression.

Dans ce jeu de données, **ifCAF** reste le bloc le plus cohérent. Les gènes interféron γ bougent souvent dans le même sens, ce qui rend l'interprétation biologiquement solide. **myCAF** et **iCAF** bougent aussi, mais de façon plus fractionnée. **csCAF** montre un glissement réel, sans former pour autant un programme unique, net et homogène.

Pour **apCAF**, le message doit rester prudent. Le bulk détecte surtout quelques ancres MHC-II et quelques marqueurs étendus, mais pas un bloc assez riche pour parler d'une vraie signature **apCAF** complète. C'est justement pour cela que le rapport montre ce bloc, mais le commente avec retenue.

8 Scores de signatures : du bloc gène par gène au niveau programme

Les scores de signatures servent à condenser l'information. Concrètement, on calcule un score moyen sur des gènes prédefinies après mise à l'échelle par gène. Cela ne remplace pas le détail des marqueurs, mais cela permet de voir si un programme dans son ensemble monte, baisse ou reste instable.

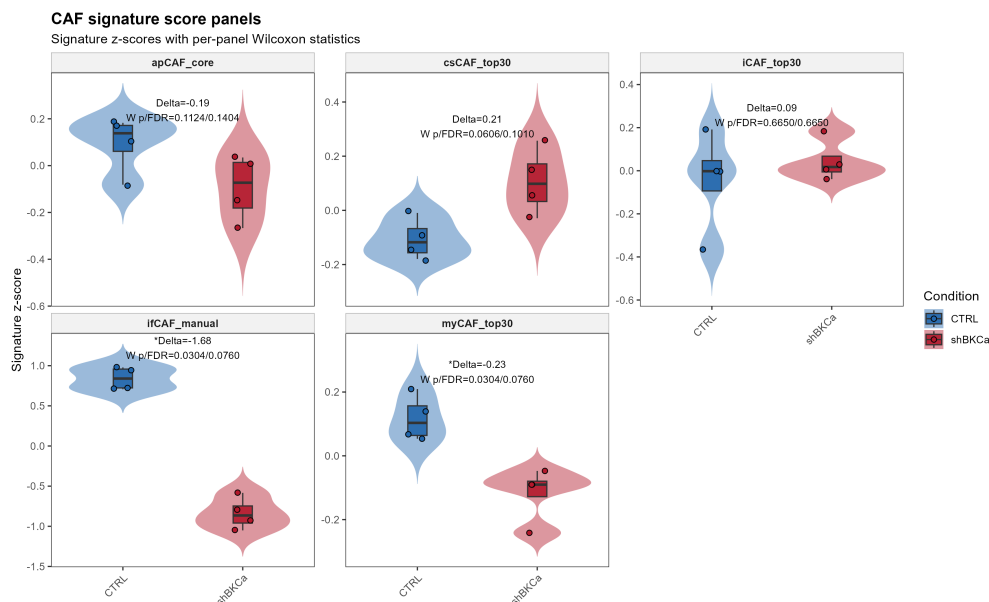


FIGURE 19 – Panneaux des scores de signatures CAF. Chaque valeur est un score moyen construit à partir des gènes de la signature après standardisation par gène. Les annotations rappellent le delta moyen entre conditions et la significativité Wilcoxon.

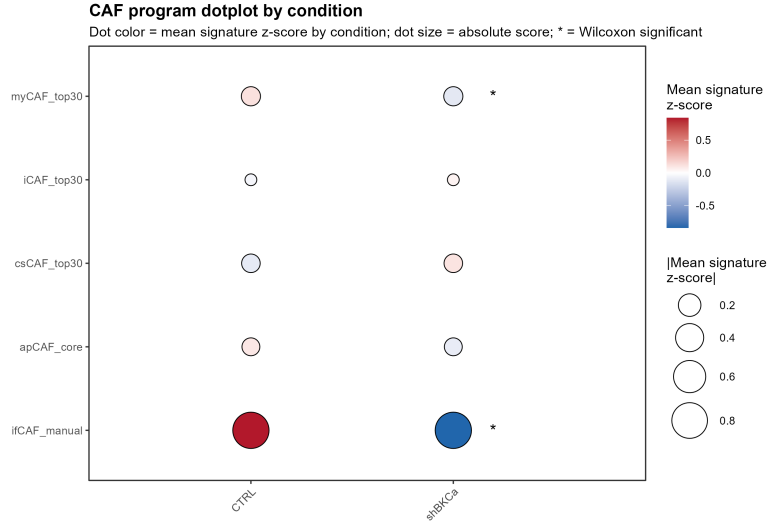


FIGURE 20 – Dotplot des programmes CAF par condition. La couleur code le score moyen de signature, la taille sa valeur absolue, et l'asterisque signale une difference Wilcoxon significative. Cette figure remplace volontairement la vieille matrice de moyennes, parce qu'elle se lit plus vite et montre mieux l'effet et sa force.

Signature	Moyenne CTRL	Moyenne shBKCα	Delta	Wilcoxon p	Wilcoxon FDR
ifCAF_manual	0.841	-0.841	-1.682	0.0304	0.0760
myCAF_top30	0.117	-0.117	-0.235	0.0304	0.0760
csCAF_top30	-0.106	0.106	0.212	0.0606	0.1010
apCAF_core	0.094	-0.094	-0.189	0.1124	0.1404
iCAF_top30	-0.045	0.045	0.089	0.6650	0.6650

8.1 Ce que montrent les scores

Le resultat le plus instructif reste **ifCAF_manual**, qui baisse en **shBKCα** avec un delta moyen de -1.682 et une FDR de 0.0760. Cette baisse n'est pas seulement un effet ponctuel de **MX1** ou **STAT2**; elle reste visible quand on resume le bloc au niveau programme. **myCAF_top30** est lui aussi remanie, avec un delta de -0.235 et une FDR de 0.0760. Le bloc reste toutefois plus heterogene. **csCAF_top30** se deplace dans le sens d'une hausse plus modeste, avec un delta de 0.212 et une FDR de 0.1010.

Pour **apCAF_core**, la lecture doit rester critique, avec un delta de -0.189 et une FDR de 0.1404. Le score existe, mais il repose sur un petit nombre de marqueurs bulk detectables. Il renseigne donc sur un axe **apCAF-like** restreint, plutot que sur un sous-type fibroblastique complet fermement etabli dans ce systeme.

9 Module centre sur KCNMA1

Cette partie pose une autre question : KCNMA1 est-il seulement un gene knockdown bien controle, ou bien un pivot plus large du programme fibroblastique ?

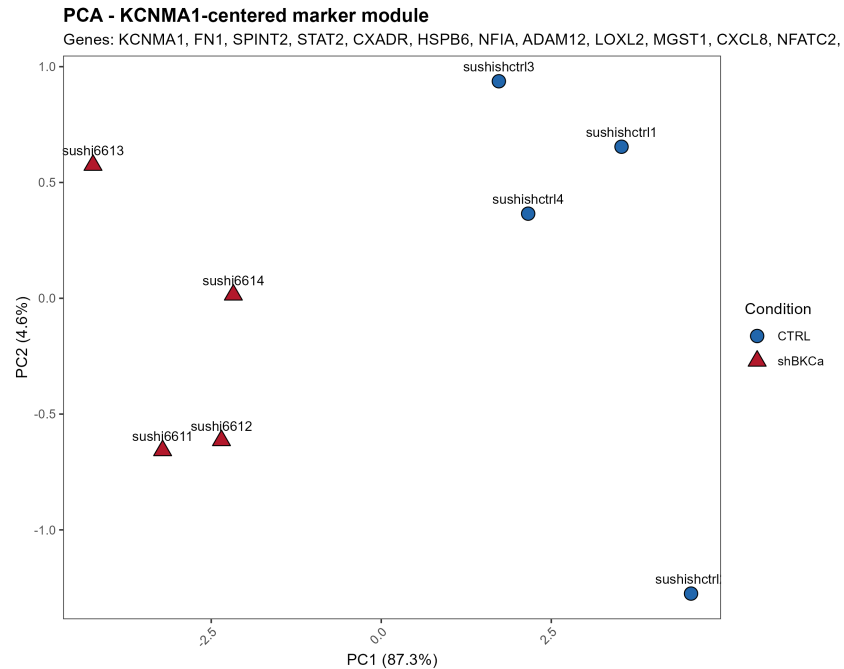


FIGURE 21 – PCA restreinte au module centre sur KCNMA1. Ici, l'analyse n'utilise plus tout le transcriptome, mais seulement KCNMA1 et son voisinage marqueur le plus informatif.

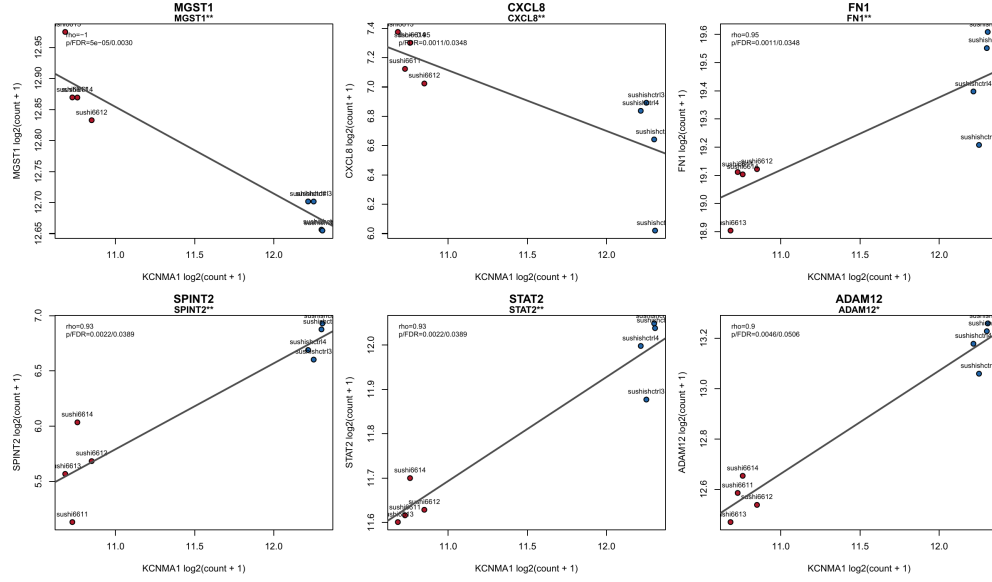


FIGURE 22 – Panels de corrélation KCNMA1-marqueurs. Chaque point correspond à un échantillon. La pente visuelle n est pas la statistique elle-même ; la mesure rapportée est une corrélation de Spearman.

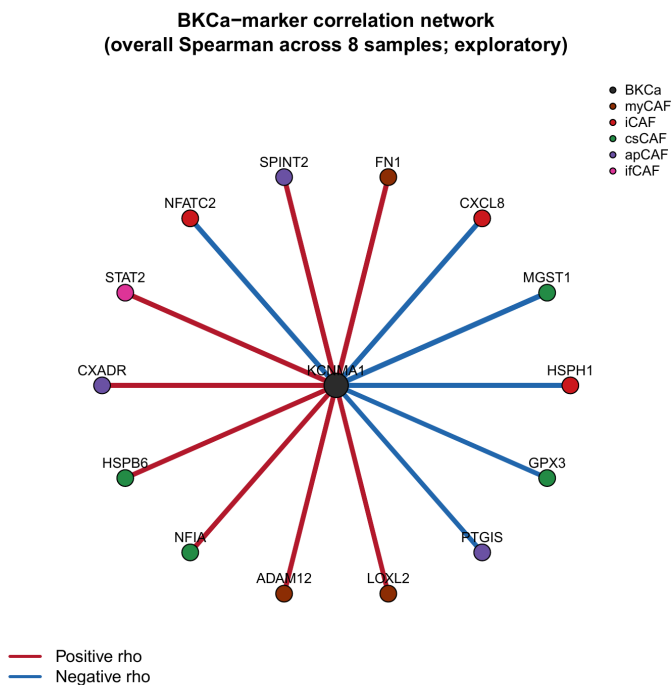


FIGURE 23 – Réseau exploratoire centre sur KCNMA1. Cette figure n'est pas un réseau causal ; elle sert à organiser les proximités de corrélation les plus saillantes.

9.1 Comment lire cette couche

La PCA du module conserve une séparation nette entre CTRL et shBKCa, ce qui suggère que KCNMA1 s'inscrit dans une architecture de co-variation plus large. Les meilleures associations vont d'ailleurs dans ce sens :

- meilleure corrélation positive : FN1, avec un rho de 0.952 et une FDR de 0.0348 ;
- meilleure corrélation négative : MGST1, avec un rho de -1 et une FDR de 0.0030.

Avec $n = 8$, cette couche reste exploratoire. Mais elle aide à organiser les hypothèses. Si plusieurs marqueurs interféron ou fibroblastiques se déplacent de concert avec KCNMA1, on a de meilleures raisons de penser que le gène participe à un programme, et pas seulement à un effet local.

10 GSEA Hallmark

La GSEA Hallmark permet de tester si les observations gene par gene convergent vers des programmes biologiques plus larges. C est une etape utile, parce qu elle reduit le risque de sur-interpreter quelques marqueurs choisis a la main.

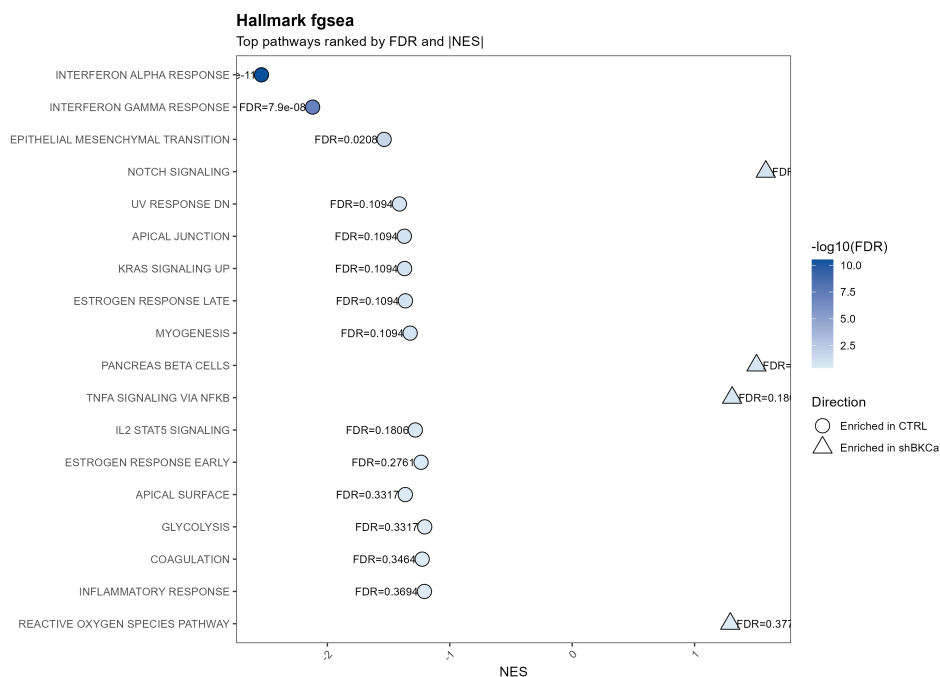


FIGURE 24 – Hallmark fgsea. L axe horizontal montre le NES (Normalized Enrichment Score). Un NES positif indique un enrichissement du cote shBKCα, un NES negatif un enrichissement du cote CTRL. La couleur traduit la force statistique via $-\log_{10}(\text{FDR})$.

Pathway	NES	p	FDR	Taille
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE	-2.539	6e-13	3e-11	87
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE	-2.121	3.1e-09	7.9e-08	166
HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION	-1.536	0.0013	0.0208	193
HALLMARK_NOTCH_SIGNALING	1.582	0.0170	0.1094	31
HALLMARK_UV_RESPONSE_DN	-1.412	0.0189	0.1094	139
HALLMARK_APICAL_JUNCTION	-1.371	0.0186	0.1094	171
HALLMARK_KRAS_SIGNALING_UP	-1.369	0.0169	0.1094	143
HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE	-1.363	0.0101	0.1094	154
HALLMARK_MYOGENESIS	-1.324	0.0197	0.1094	152
HALLMARK_PANCREAS_BETA_CELLS	1.506	0.0431	0.1806	19

10.1 Ce que montre la GSEA

Le signal majeur est sans ambiguïté : `HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE`, avec un NES de -2.539 et une FDR de 3×10^{-11} , ainsi que `HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE`, avec un NES de -2.121 et une FDR de 7.9×10^{-8} . Les deux programmes sont davantage portés par CTRL, donc perdus en `shBKC`.

Cette lecture est remarquablement cohérente avec le bloc `ifCAF`. Elle montre que la perte du signal interféron n'est pas seulement visible sur quelques gènes, mais sur un programme plus large. `HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION` va également vers CTRL, avec un NES de -1.536 et une FDR de 0.0208. Cela appuie l'idée qu'une partie du fond fibroblastique/matriciel se défait avec la perturbation `BKC`.

11 Conclusion interpretable

Les conclusions les plus solides sont les suivantes.

1. La perturbation `shBKC` restructure profondément le transcriptome; ce n'est pas un effet marginal.
2. Le signal le plus robuste est la perte d'un module `interferon / ifCAF-like`.
3. Les blocs `myCAF` et `iCAF` sont remaniés, mais pas de façon uniforme.
4. `csCAF` montre un glissement partiel, notamment autour de `GPX3` et `MGST1`.
5. Le signal `apCAF` reste lisible surtout comme un axe `MHC-II/apCAF-like` restreint, et doit être interprété avec prudence en bulk.
6. `KCNMA1` se comporte comme un point d'organisation d'un module plus large plutôt que comme un simple hit isolé.

La formulation la plus juste n'est donc pas "la perte de `BKC` crée un sous-type CAF unique". Il est plus précis de dire que **la perte de `BKC` destabilise un état fibroblastique qui combinait des composantes interféron, matricielles et stromales, puis laisse apparaître une reprogrammation plus mixte, partiellement inflammatoire et partiellement oxydative.**

12 Limites

Il faut garder en tête quatre limites.

- L'effectif reste faible (4 vs 4), ce qui impose de ne pas sur-lire les tests univariés.
- Le bulk décrit des programmes moyens, pas des sous-populations pures.
- Les corrélations autour de `KCNMA1` sont utiles pour organiser des hypothèses, mais elles ne prouvent pas une relation causale.

- Le bloc apCAF est ici un outil de lecture critique, pas une annotation définitive.

13 Annexes

13.1 Fichiers principaux exploites dans ce rapport

- `outputs/BKCA_shBKCA_bulk_rebuilt_v3/figures/`
- `outputs/BKCA_shBKCA_bulk_rebuilt_v3/tables/`
- `outputs/BKCA_shBKCA_bulk_rebuilt_v3/rds/BKCA_shBKCA_bulk_rebuilt_v3_bundle.rds`

Last updated : 2026-04-06